

北京理工大学计算机学院本科生毕业设计（论文）软件验收表					
学生姓名	俞乐楠	学号	1120221303	导师姓名	王勇
论文题目	LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究				
验收组成员名单	姓 名	专业技术职务	单 位	签字	
组 长	王勇	副教授	北京理工大学		
组 员	刘振岩	讲师	北京理工大学		
组 员	张继	讲师	北京理工大学		
验收时间：2026 年 5 月 30 日					
验收资料清单	毕业设计论文、答辩 PPT、LeRobot 性能剖析相关源代码、Linux 内核插桩代码、实验运行数据、统计分析脚本、性能图表、运行截图或演示录屏，以及软件运行说明等材料				
源语言/开发环境	Python+C		运行环境/系统配置	树莓派 5	
总代码行数/字节数（KB）	24,338 行 / 1,037,513 字节		手工编写代码行数	16,326 行	
软件运行状况	软件已在树莓派 5 ARM CPU 环境下完成运行验证，能够实现 LeRobot 机器人在线推理控制流程，并对观测、推理、执行、等待等阶段进行耗时采集和统计分析。系统可输出实验 CSV 数据和性能图表，用于支撑论文中的性能瓶颈分析与优化效果验证。				
软件特点及应用情况	本软件围绕机器人“感知、推理、执行”闭环流程进行系统级性能剖析，结合 Python 应用层、PyTorch 推理、OpenCV 图像采集、舵机通信和 Linux 系统调用链路，分析边缘计算平台上的主要性能瓶颈，并验证异步推理等优化方法对控制帧率和实时性的改善效果。 应用场景面向树莓派 5 上的 LeRobot 机械臂部署与性能优化。				
验收结论（明确说明是否运行正常，功能是否与论文一致，最后须给出定量的百分制结论）					
验收组长签字：					
2026 年 5 月 30 日					